수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한, 이것부터 잡고 갑시다

> **수열의 극한**이란, 항의 번호 n을 한없이 크게 만들 때 항 a_n이 어떤 값에 **한없이 가까워지는지**를 보는 것입니다.
> $n \to \infty$는 'n을 무한히 키운다'는 뜻이지, n에 ∞를 대입한다는 뜻이 절대 아닙니다.

예를 들어 $a_n = \dfrac{1}{n}$은 n이 커질수록 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots$로 점점 0에 붙습니다. 이때

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

이라 쓰고 "수열 $\{a_n\}$은 0에 **수렴한다**"고 말합니다.

2. 수렴과 발산 — 딱 3가지 상태

상태	의미	예시
수렴	일정한 값 α에 가까워짐 $\lim a_n = \alpha$	$\dfrac{1}{n} \to 0$
양(음)의 무한대로 발산	한없이 커지거나 작아짐 $\lim a_n = \infty$ 또는 $-\infty$	$n^2 \to \infty$
진동(발산)	한 값에 안 붙고 왔다갔다	$(-1)^n$

> ★ **핵심 함정**: $\lim a_n = \infty$ 라고 써도 이것은 '무한대라는 값에 수렴'이 아니라 **발산**입니다. "극한값이 존재한다"는 표현은 오직 **수렴할 때만** 사용합니다.

3. 극한의 대소 관계 — 부등호는 등호가 될 수 있습니다

충분히 큰 모든 n에서 $a_n \le b_n$이고 두 수열이 각각 α, β로 수렴하면

$$\alpha \le \beta$$

> ★ **자주 틀리는 포인트**: 항끼리는 $a_n < b_n$ (등호 없이 강한 부등호)이어도, **극한에서는 등호가 붙을 수 있습니다.**
> 반례: $a_n = 0, b_n = \dfrac{1}{n}$ 이면 항상 $a_n < b_n$ 이지만 극한은 둘 다 0이라 $\alpha = \beta$ 입니다.

4. 수렴하는 수열의 극한 성질 (사칙연산)

$\lim a_n = \alpha, \lim b_n = \beta$ (둘 다 **수렴**할 때만!) 다음이 성립합니다.

연산	공식

상수배	$\lim(k\,a_n) = k\alpha$
합·차	$\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$
곱	$\lim(a_n b_n) = \alpha\beta$
몫	$\lim \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

> ★ **대전제**: 이 성질들은 **두 수열이 모두 수렴할 때만** 씁니다. $\infty - \infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$ 같은 **부정형**에는 절대 그대로 대입 금지! 반드시 **식을 먼저 변형**해서 수렴 형태로 바꿔야 합니다.

5. 부정형 처리 3대 무기

① $\dfrac{\infty}{\infty}$ (유리식): 최고차항으로 분모·분자를 나눕니다.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 5} = \lim_{n\to\infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{5}{n^2}} = \frac{3}{2}$$

> **분수식 극한 두문자 「위아래 최고차 비교」**
> · 분자 차수 $>$ 분모 차수 → ∞ 또는 $-\infty$ (발산)
> · 분자 차수 $=$ 분모 차수 → **최고차항 계수의 비**
> · 분자 차수 $<$ 분모 차수 → 0

② $\infty - \infty$ (무리식): 유리화가 정답입니다. 근호가 있는 차 꼴은 켤레를 곱해 분자를 정리합니다.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n} - n\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+n} - n)(\sqrt{n^2+n} + n)}{\sqrt{n^2+n} + n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}$$

③ 지수·로그가 섞인 꼴: 가장 빠르게 커지는 항으로 묶어냅니다.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{2^n + 3^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1} = \frac{0+1}{0+1} = 1$$

여기서 $\left(\dfrac{2}{3}\right)^n \to 0$ 을 이용했습니다. (밑이 1보다 작은 등비의 성질, 다음 편에서 심화)

6. 샌드위치 정리(압축 정리) — 직접 못 구할 때 가둬버립니다

> 충분히 큰 모든 n에서 $a_n \le c_n \le b_n$ 이고
>
> $$\lim a_n = \lim b_n = \alpha \;\Rightarrow\; \lim c_n = \alpha$$

양쪽에서 같은 값으로 조여오면 가운데도 그 값으로 **끌려갑니다**.

활용 예: $c_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ 은 $(-1)^n$ 때문에 직접 극한을 논하기 애매하지만,

$$-\frac{1}{n} \le \frac{(-1)^n}{n} \le \frac{1}{n}, \quad \lim\left(\pm\frac{1}{n}\right) = 0 \;\Rightarrow\; \lim\frac{(-1)^n}{n} = 0$$

7. 실수하기 딱 좋은 함정 총정리

함정	바른 이해
∞에 수렴한다?	∞는 값이 아님. **발산**이라 표현
$\infty - \infty = 0$?	부정형! 값은 경우마다 다름 → 변형 필수
$a_n < b_n$이면 $\alpha < \beta$?	극한은 $\alpha \le \beta$ (등호 가능)
연산 성질 아무 때나 적용?	두 수열이 **모두 수렴**해야 함
$\lim a_n b_n$을 각각 극한 곱으로?	발산×수렴, $0 \times \infty$ 부정형 주의

한 줄 요약: 극한 문제의 90%는 「**수렴/발산 판정 → 부정형이면 식 변형(나누기·유리화·최고차 묶기) → 사칙연산 적용**」의 흐름으로 풀립니다. 부정형을 만나면 **대입 대신 변형**, 이것만 기억하세요.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제 —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.